

- AXIOMS.md — 律環公理・公理群定義書
 - Nomological Ring Axioms — Formal Axiom Set
 - 凡例 / Notation
 - Part I — 基底公理 / Foundational Axioms
 - Axiom 0：状態の生成 / State Generation
 - Axiom 1：遊びのない厳密さは崩壊する / Rigidity Without Play Collapses
 - Axiom 2：履歴蓄積と吸収厚み / Historical Accumulation and Absorption Thickness
 - Part II — 構造計量公理 / Structural Metric Axioms
 - Axiom 3：構造状態追跡式 / Structural State Tracking Formula
 - Axiom 4： τ 状態遷移式 / τ State Transition Formula
 - Axiom 5：復元劣化 / Restoration Degradation
 - Part III — 破断境界公理 / Break Boundary Axioms
 - Axiom 6：破断点・相転移点 / Break Point and Phase Transition Point
 - Axiom 7：理論崩壊接近域 / Theoretical Collapse-Approach Region
 - Part IV — 演算制御公理 / Operational Control Axioms
 - Axiom 8：Fail-Closed 原理 / Fail-Closed Principle
 - Axiom 9：全変数動的化原則 / All-Variables-Dynamic Principle
 - Axiom 10：誤差種別分離原則 / Error-Class Separation Principle
 - Part V — 構造境界公理 / Structural Boundary Axioms
 - Axiom 11：距離非因果原則 / Distance Is Not a Cause
 - Axiom 12：現象独立原則 / Phenomenon Independence Principle
 - Axiom 13：信頼と安全の分離原則 / Trust-Safety Separation Principle
 - Document Info

AXIOMS.md — 律環公理・公理群定義書

Nomological Ring Axioms — Formal Axiom Set

著者 / Author：M-Tokuni プロジェクト / Project：NRA-IDE 版 / Version：1.2

Revised 日付 / Date：2026-04-24

凡例 / Notation

記号	意味	Symbol	Meaning
δ	蓄積ズレ	delta	Accumulated Deviation
τ	吸収厚み	tau	Absorption Thickness
R	接近比	R	Structural Approach Ratio
ω	構造連続性	omega	Structural Continuity
ε	最小閾値（ゼロ近傍）	epsilon	Minimum threshold (near-zero)
$\emptyset$	定義域外	$\emptyset$	Out of domain

Part I — 基底公理 / Foundational Axioms

Axiom 0：状態の生成 / State Generation

存在は生成である。 Existence is Generation.

存在は静的実体ではなく、履歴を伴って連続する生成である。静止は生成過程の一時的切り取りにすぎず、構造内部に絶対停止は存在しない。

Existence is not a static entity but a continuous generation with history. Rest is only a temporary slice of an ongoing generative process; absolute stoppage does not exist within the structure.

帰結 / Corollaries

- 絶対的静止状態は存在しない。 / No absolute rest state exists.
- 同一履歴の完全再現は不可能である。 / Exact reproduction of identical history is impossible.
- 世界は静的状態の集合ではなく、履歴を伴う生成構造である。 / The world is a generative structure with accumulated history, not a set of static states.

Axiom 1：遊びのない厳密さは崩壊する / Rigidity Without Play Collapses

生成構造が現実系として持続するためには、吸収の余裕が必要である。遊び (structural play) のない厳密な構造は、わずかな逸脱に対しても破断に至る。

For a generative structure to persist as a real system, absorption margin is necessary. A structure with no play collapses under even slight deviation.

この公理は Axiom 0 から派生するものではなく，Axiom 0 を前提として現実系の持続条件を付加する。This axiom does not derive from Axiom 0 but presupposes it, adding the condition required for persistence in real systems.

Axiom 2 : 履歴蓄積と吸収厚み / Historical Accumulation and Absorption Thickness

生成が続く限り構造には履歴が蓄積する。その蓄積が δ であり、それを受け止める構造の余裕が τ である。

As long as generation continues, history accumulates within the structure. That accumulation is δ , and the structural margin that receives it is τ .

任意の生成構造は、履歴に応じたズレの蓄積を持つ。構造状態は、蓄積ズレと吸収厚みの関係によって記述される。

Any generative structure possesses deviation accumulated through history. Structural state is described by the relation between accumulated deviation and absorption thickness.

Part II — 構造計量公理 / Structural Metric Axioms

Axiom 3 : 構造状態追跡式 / Structural State Tracking Formula

$$R = \delta / \tau$$

- δ (蓄積ズレ) : 構造内部に蓄積された逸脱量。 / Accumulated deviation within structure.

- τ (吸収厚み)：構造がズレを吸収できる余裕。 / Structural tolerance capacity.
- R (接近比)：構造破断への接近度。 / Ratio of approach to structural break.

定義域制約 / Domain Constraint

$$\tau > 0$$

$\tau = 0$ は定義域外である。これは単なる危険状態ではなく、構造そのものが成立していない状態を意味する。

$\tau = 0$ is out of the domain. It does not indicate mere danger, but the non-existence of the structure itself.

Axiom 4： τ 状態遷移式 / τ State Transition Formula

外部補充のない閉じた運用区間において、 τ は時間とともに減少する。

Within a closed operational interval without external replenishment, τ decreases with time.

$$\tau(t) = \tau_0 - \int_0^t f(\delta(s)) ds$$

- τ_0 ：初期吸収厚み。 / Initial absorption thickness.
- $f(\delta)$ ：蓄積ズレに応じた τ の消耗率関数。 / Depletion-rate function of τ driven by accumulated deviation.

τ の増加は、自然回復ではなく外生的な補充操作によってのみ生じる。したがって、減少と補充は同一過程として扱わない。

Increase of τ arises only through exogenous replenishment, not spontaneous reversal. Therefore depletion and replenishment are not treated as the same process.

Axiom 5：復元劣化 / Restoration Degradation

$$\tau_{restored} < \tau_0$$

一度、破断または相転移に至った構造は、外部補充を受けても初期値 τ_0 を回復しない。復元後の τ は、原初構造と同一ではない。

Once a structure has reached break or phase transition, external replenishment never restores τ to the original τ_0 . The restored τ is not identical to the primordial structure.

これは履歴の非可逆性を定量的に記述する。 This quantitatively expresses the irreversibility of structural history.

Part III — 破断境界公理 / Break Boundary Axioms

Axiom 6 : 破断点・相転移点 / Break Point and Phase Transition Point

$$R \geq 1 \Rightarrow \text{Break / Phase Transition / Output Halt}$$

$R = 1$ は警告値ではない。 $R = 1$ は破断点であり、相転移点であり、運用判断の開始点ではない。 この点への到達後、構造は内部補正による通常復帰経路を持たない。

$R = 1$ is not a warning value. $R = 1$ is the break point and phase transition point, not the starting point of operational judgment. After this point, the structure no longer possesses an ordinary recovery path through internal correction.

Axiom 7 : 理論崩壊接近域 / Theoretical Collapse-Approach Region

$R < 1$ であっても、構造が内部補正経路を失い、 $R = 1$ への接近以外に有効な進路を持たない状態が存在する。これを理論崩壊接近域と呼ぶ。

Even when $R < 1$, there exists a state in which the structure has lost its internal correction path and retains no effective course except approach toward $R = 1$. This state is called the theoretical collapse-approach region.

理論崩壊接近域は破断点ではない。しかし、自律系にとっては最終運用域であり、この領域を越えて 1.0 に到達した時点で、人間介入を含む後続操作は事後対応となる。

The theoretical collapse-approach region is not the break point. However, for an autonomous system it is the final operational domain; once 1.0 is reached beyond this region, any subsequent action, including human intervention, becomes post-event response.

Part IV — 演算制御公理 / Operational Control Axioms

Axiom 8 : Fail-Closed 原理 / Fail-Closed Principle

破断点に到達した構造ノードは、以後の演算対象から排除される。許される応答は停止、遮断、不能性出力に限られる。

A structural node that has reached the break point is excluded from further computation. The only permitted responses are halt, block, or output of incapability.

禁止事項 / Prohibitions

- 逆算の禁止：R から δ または τ を一意復元してはならない。Reverse calculation is prohibited: δ or τ must not be uniquely reconstructed from R.
- 二重推定連鎖の禁止：推定値を再び入力として再推定してはならない。Double-estimation chains are prohibited: an estimate must not be used as the basis of a further estimate.

Axiom 9 : 全変数動的化原則 / All-Variables-Dynamic Principle

すべての主要変数は時間関数として扱われる。

All principal variables are treated as functions of time.

$$\delta = \delta(t), \quad \tau = \tau(t), \quad R = R(t) = \delta(t)/\tau(t)$$

定数固定は、運用上の近似としてのみ許される。構造真理として固定することはできない。

Constant fixing is permitted only as an operational approximation. It cannot be treated as structural truth.

Axiom 10 : 誤差種別分離原則 / Error-Class Separation Principle

誤差には、通常誤差と変質誤差がある。

Errors are divided into ordinary error and metamorphic error.

- 通常誤差 (ordinary error) : δ として蓄積され、 R で評価できる誤差。Error that accumulates as δ and can be evaluated through R .
- 変質誤差 (metamorphic error) : 誤差の評価軸そのものを破壊する事象。発生した時点で、以後の系列は誤差として扱えない別構造となる。An event that destroys the evaluation axis of error itself. From the moment it occurs, the subsequent series can no longer be treated as error — it becomes a different structural class.

Part V — 構造境界公理 / Structural Boundary Axioms

Axiom 11 : 距離非因果原則 / Distance Is Not a Cause

距離は構造変化の結果として観測される量であり、原因ではない。NRA-IDE は距離量を構造因果の基礎に置かない。

Distance is an observable quantity that appears as a result of structural change, not as a cause. NRA-IDE does not place distance metrics at the basis of structural causality.

Axiom 12 : 現象独立原則 / Phenomenon Independence Principle

見かけ上、符号反転または逆方向として理解される現象であっても、構造的に同一事象であるとは限らない。凍結と融解のような現象は、同一過程の正負反転ではなく、それぞれ独立の生成事象として扱われる。

Even when phenomena appear to be sign inversion or reverse direction, they are not necessarily the same structural event. Phenomena such as freezing and melting are treated not as positive/negative inversion of one process but as independent generative events.

各現象はそれぞれ固有の δ と τ を持つ。したがって、一方を他方の逆算で表現してはならない。

Each phenomenon possesses its own δ and τ . Therefore one must not be represented as the reverse calculation of the other.

Axiom 13 : 信頼と安全の分離原則 / Trust-Safety Separation Principle

信頼と安全は同一式で記述してはならない。

Trust and safety must not be described by the same formula.

- 安全：破断接近および破断到達を遮断する構造規則。 Safety: structural rules that block break-approach and break arrival.
- 信頼：別軸で評価される性質。 Trust: a property evaluated on a separate axis.

安全判定を信頼評価に代用してはならず、信頼評価を安全保証に読み替えてはならない。

Safety judgment must not be substituted by trust evaluation, and trust evaluation must not be reinterpreted as safety guarantee.

Document Info

©M-Tokuni 2026

- 改訂版 / Revised edition : 2026-04-24
- ライセンス / License : MIT
- リポジトリ / Repository : <https://github.com/M-Tokun/NRA-IDE>